

Aula 08

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Associação Lógica	3
2) Verdades e Mentiras	7
3) Outros Problemas de Lógica	10
4) Questões Comentadas - Associação Lógica - FGV	22
5) Questões Comentadas - Verdades e Mentiras - FGV	29
6) Lista de Questões - Associação Lógica - FGV	40
7) Lista de Questões - Verdades e Mentiras - FGV	44

PROBLEMAS DE LÓGICA II

Associação Lógica

O assunto Associação Lógica não possui uma teoria formalizada. No entanto, ele aparece muito frequentemente nas provas de Raciocínio Lógico dos mais variados concursos. Diante disso, como conseguimos identificar uma questão que envolve Associação Lógica? Normalmente, ela será uma questão que **envolverá uma série de afirmações sobre um grupo de pessoas e que você precisará associar todas essas informações para definir o que está sendo falado sobre quem**. Vamos ver um exemplo?

EXEMPLIFICANDO



(BANRISUL/2019) Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes (um deles pratica futebol, outro, natação e o terceiro, voleibol, não necessariamente nessa ordem) e têm cores de cabelos diferentes (um deles é ruivo, outro, loiro e o terceiro, moreno, não necessariamente nessa ordem). Sabendo que Pedro é o mais baixo e não pratica natação, que o que pratica voleibol é o mais alto, que o ruivo pratica natação e que Antônio é loiro, então,

- A) Pedro é moreno e José pratica voleibol.
- B) José é ruivo e Antônio pratica futebol.
- C) Antônio é o mais alto e Pedro é moreno.
- D) Antônio pratica natação e José é ruivo.
- E) Pedro é ruivo e Antônio pratica voleibol.

Perceba que são várias características que precisamos associar a cada um dos amigos. Para conseguir responder esse tipo de questão com tranquilidade, **é necessária uma estratégia**. Observe que a quantidade de informações fornecidas pelo enunciado é muito grande, se tentarmos ir guardando-as na cabeça, **é muito provável que vamos nos atrapalhar**.

No intuito de sanar essa dificuldade, **usaremos tabelas simples**. Por exemplo, do enunciado acima, temos **quatro parâmetros que queremos associar**: o amigo, a altura, o esporte que pratica e a cor do cabelo. *Como ficaria a tabela correspondente?*

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura

Cada linha da tabela representa o esporte, o cabelo e a altura associados ao amigo que está na linha. Vamos exemplificar usando uma informação do enunciado: **Pedro é o mais baixo**.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro			Mais baixo

É assim que associaremos o fato de Pedro ser o mais baixo, colocando as informações na mesma linha. Sabemos também que **Pedro não faz natação**, como representamos isso? Simplesmente **colocando natação em uma linha diferente da de Pedro**.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro			Mais baixo
	Natação		

A próxima informação do enunciado é que **quem pratica voleibol é o mais alto**. Note que **Pedro não pode praticar voleibol pois ele é o mais baixo**. Como a segunda linha da tabela já está reservada para a natação, **temos que incluir esse fato na terceira linha**.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro			Mais baixo
	Natação		
	Voleibol		Mais alto

Perceba que **o único esporte que sobrou para Pedro é o futebol** e **a única altura que sobrou para quem faz natação é a média**. Não se esqueçam de preencher esses casos, pois são consequências das próprias informações do enunciado. **Essas características que "sobram", nós vamos estar sempre destacando de vermelho em nossas resoluções**, conforme a seguir.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro	Futebol		Mais baixo
	Natação		Média
	Voleibol		Mais alto

A próxima afirmativa é que **o ruivo pratica natação**. Na linha da natação, acrescentaremos o cabelo ruivo.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro	Futebol		Mais baixo
	Natação	Ruivo	Média
	Voleibol		Mais alto

Por fim, a última informação dada é que **Antônio é loiro**. Veja que a primeira linha já está preenchida com Pedro, a segunda linha está preenchida com o ruivo, só sobra a terceira linha para dizer que Antônio é loiro.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro	Futebol	Moreno	Mais baixo
José	Natação	Ruivo	Média
Antônio	Voleibol	Loiro	Mais alto

Também preenchemos "José" e "moreno" pois foram **os dois que sobraram** após termos preenchido "Antônio" e "loiro". Se a tabela está completa, é possível analisar com precisão os itens do enunciado.

GABARITO



A) Pedro é moreno e José pratica voleibol.

Alternativa incorreta. Pedro é moreno mas **José pratica natação** e não voleibol.

B) José é ruivo e Antônio pratica futebol.

Alternativa incorreta. José é ruivo mas **Antônio pratica voleibol** e não natação.

C) Antônio é o mais alto e Pedro é moreno.

Alternativa correta. É exatamente o que encontramos ao montar a tabela.

D) Antônio pratica natação e José é ruivo.

Alternativa incorreta. Antônio **pratica voleibol**.

E) Pedro é ruivo e Antônio pratica voleibol.

Alternativa incorreta. Pedro **é moreno**.

Gabarito: Letra C.

A tabela é uma ótima estratégia para resolver a grande maioria das questões que tratam desse assunto. Não se esqueça que **a resolução das questões a seguir é de fundamental importância** para sua evolução na matéria e consequente ganho de velocidade na prova. **Não deixe de fazê-las!**

Verdades e Mentiras

O tópico "**verdades e mentiras**" é muito cobrado! Sempre **está presente nos editais das mais diversas bancas**. As questões sobre o tema são identificadas de modo bem direto. Na maioria dos vezes, teremos alguns indivíduos que falam a verdade e outros que falam mentiras. Ademais, o enunciado fornece alguns condições e **pede uma conclusão** baseada nas informações dadas. Vamos ver um exemplo?

EXEMPLIFICANDO



(MPE-RJ/2019) Chico, Serafim, Juvenal e Dirceu trabalham juntos e, em certo momento, Dirceu pergunta: Que dia do mês é hoje? As respostas dos outros três foram: Chico: hoje não é dia 15. Serafim: ontem foi dia 13. Juvenal: hoje é dia 15. Sabe-se que um deles mentiu e os outros disseram a verdade. O dia em que Dirceu fez a pergunta foi dia:

- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 16
- E) 17

Esse é um **exemplo clássico** de uma questão de "verdade e mentira". Note que **apenas um** dos colegas de trabalho mente e os demais falam a verdade. Essa condição do enunciado estará sempre presente e é fundamental para o desenrolar da questão, pois, **assim que encontrarmos quem mentiu, automaticamente já saberemos quem falou a verdade**.

Ao descobrir quem é o mentiroso (nas questões em que apenas um mentiu) ou o honesto (nas questões em que apenas um disse a verdade), basicamente **sua questão estará resolvida**. Mas, então, como devemos começar essa busca?



A **primeira dica** é: tente encontrar duas pessoas que fazem afirmativas que não podem ser verdadeiras **simultaneamente**. Vamos devagar! Do nosso exemplo, podemos retirar as seguintes afirmações:

Chico: hoje não é dia 15.

Serafim: ontem foi dia 13.

Juvenal: hoje é dia 15.

Atente-se ao que **Chico e Juvenal afirmam**. Um informa que **hoje não é dia 15**, o outro diz que **hoje é dia 15**.

Os dois poderão estar falando a verdade simultaneamente? **Com certeza não!** Essa nossa conclusão implica que **um dos dois é o mentiroso**. Perceba que, rapidamente, "livramos a barra" do Serafim! Agora, devemos usar uma outra estratégia para descobrir se o mentiroso foi Chico ou Juvenal.

Pessoal, **nem sempre** nos exercícios haverá dois personagens que possuem falas incompatíveis. De todo modo, recomendo que **sempre procure por essas pessoas**, pois, caso existam, **poupará um precioso tempo** da sua prova, principalmente em exercícios mais complexos. Dito isso, vamos a próxima dica:

Devemos supor que um deles está mentindo! Você pode se perguntar: *mas e se quem eu supor não for o mentiroso?* **As implicações da sua escolha serão incoerentes e você notará.** Se o seu "chute" sobre quem é o mentiroso gerar uma **situação que foge do que é passado no enunciado**, então **sua suposição não estará certa** e o mentiroso é outra pessoa. Vamos aplicar isso no nosso exemplo?

Estamos em dúvida entre Chico e Juvenal. Quem mentiu? Suponha que **Chico é o mentiroso**. Quais as implicações disso?

1. Se Chico mente quando fala que hoje não é dia 15, **então hoje é dia 15 sim.**
2. **Se hoje é dia 15, então ontem foi dia 14.**

Note que **Serafim afirma que ontem foi dia 13**, isso implica que ele está mentindo também. Nesse ponto, percebemos que **nossa escolha de Chico como mentiroso não foi adequada**, pois implica que Serafim **também não está falando a verdade** e o enunciado deixa claro que **apenas um deles mentiu**.

Ora, se Chico não pode ser o mentiroso, então **o único que pode ser é o Juvenal!** Mesmo através de uma suposição equivocada, é possível encontrar o mentiroso logo na sequência! **Não fique receoso em apenas supor e observar o que acontece a partir disso.** É uma estratégia super válida e vai te ajudar bastante nesse tipo de exercício.

Se Juvenal é nosso mentiroso, então **hoje não é dia 15**.

Lembre-se: para tornar uma afirmativa falsa em uma afirmativa verdadeira, basta negá-la!

Se hoje não é dia 15, então estamos confirmando o que Chico está dizendo. Além disso, Serafim também fala a verdade e nos informa que **ontem foi dia 13**. Se ontem foi dia 13, então **hoje só pode ser 14**.

Pessoal, a realidade é que **algumas bancas gostam de inovar** e nem sempre "verdades e mentiras" aparecerão dessa forma. Estudaremos alguns exemplos, cuja **abordagem pode diferir** dessa que vimos até agora, para que você fique ainda mais preparado e confiante para enfrentar o tema.

(MPE-AL/2018) Em certo dia útil da semana (de segunda a sexta-feira) Mário e Jorge fizeram duas declarações cada um. Um deles disse a verdade nas duas declarações e o outro mentiu nas duas: - Mário: anteontem foi sábado. - Jorge: depois de amanhã não será sábado. - Mário: amanhã será quarta-feira. - Jorge: ontem não foi quinta-feira. O dia da semana em que eles fizeram essas declarações foi

- A) segunda-feira
- B) terça-feira
- C) quarta-feira
- D) quinta-feira

Comentários:

Extraíndo do enunciado as informações ditas por cada um, obtemos:

Mário: - anteontem foi sábado.

Jorge: - depois de amanhã não será sábado.

Mário: - amanhã será quarta-feira.

Jorge: - ontem não foi quinta-feira.

Sabemos ainda que quem falou a verdade, falou a verdade nas duas afirmações que disse. Ademais, quem mentiu, mentiu nas duas informações que deu. Vamos supor que Mário falou a verdade, então fica assim:

Mário: - anteontem foi sábado.

(V) Implica que hoje é uma segunda-feira.

Jorge: - depois de amanhã não será sábado.

(F)

Mário: - amanhã será quarta-feira.

(V) Implica que hoje é uma terça-feira.

Jorge: - ontem não foi quinta-feira.

(F)

Percebemos que se as duas informações dada por Mário são verdadeiras, **vamos obter conclusões conflitantes**. Uma me diz que hoje é segunda-feira e a outra me diz que hoje é terça-feira. O que podemos concluir disso? Que **Mário não está falando a verdade!** Devemos inverter a situação, agora Mário é o mentiroso e Jorge é aquele que falou a verdade:

Mário: - anteontem foi sábado.

(F) Implica que hoje não é segunda-feira.

Jorge: - depois de amanhã não será sábado.

(V) Implica que hoje não é quinta-feira.

Mário: - amanhã será quarta-feira.

(F) Implica que hoje não é terça-feira.

Jorge: - ontem não foi quinta-feira.

(V) Implica que não é sexta-feira.

Logo, **o único dia útil** que estava disponível para eles terem realizado essas afirmações foi **a quarta-feira**.

Apesar da abordagem da questão ter mudado, uma coisa permaneceu constante: a necessidade de realizar suposições. Isso **difícilmente não estará presente** em uma questão de "verdades e mentiras".

Outros Problemas de Lógica

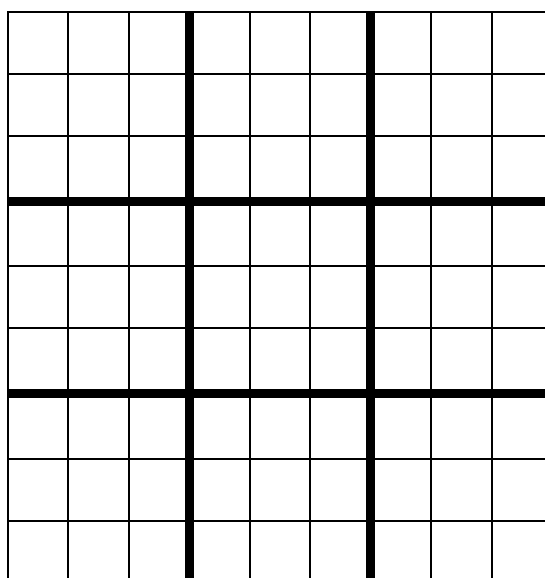
Fala, pessoal! Vamos conversar um pouco! Nem sempre as questões de lógica se limitam aos temas que vimos anteriormente (estruturas e equivalências lógicas, diagramas lógicos, lógica de argumentação...). Às vezes, a banca traz questões que não se encaixam em uma teoria formalizada, mas que exigem razoável raciocínio lógico para sua resolução. Quando isso acontece, o aluno que já teve contato com um problema similar durante sua jornada, consegue se sair melhor e economiza preciosos minutos na prova.

Dito isso, a intenção dessa aula é prepará-los para essas situações. Nesse intuito, apresentarei diferentes tipos de problemas que frequentemente estão nas provas. Com esse contato inicial, vocês ganharão mais bagagem e certamente ficarão mais preparados para enfrentar problemas aparentemente desafiadores.



Sudoku e similares

Para quem não conhece, o **Sudoku "tradicional"** é um quadro 9×9 com o seguinte aspecto:



O objetivo desse jogo é preencher os espaços vazios do quadro com **os números de 1 a 9** de forma que **nenhum número pode se repetir** dentro de uma mesma linha, coluna ou quadro 3×3 . Observe a seguinte disposição parcial correta:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	1	2	3
9	8	7	1	2	3	4	5	6

Quando observamos cada uma das três linhas individualmente, **não há números repetidos**. Nos blocos 3×3 também **não há repetições**:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	1	2	3
9	8	7	1	2	3	4	5	6

A mesma coisa deve acontecer para cada coluna! **Os números não devem se repetir.**

Professor, vou ter que pensar em todos esses números na hora da prova?

Muitas vezes as questões trazem Sudoku menores (quadro 4×4) ou derivados mais fáceis. Além disso, o **Sudoku sempre vem parcialmente preenchido**. Quanto mais preenchido, mais fácil é (normalmente) de preencher o restante. Antes da nossa questão, observe um exemplo de Sudoku completamente preenchido:

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

EXEMPLIFICANDO



(TJ-SC/2021) Um tabuleiro de Sudoku de dimensão 4 é um quadrado 4×4 subdividido em quatro quadrados 2×2 demarcados. Observe na figura abaixo um tabuleiro desse tipo parcialmente preenchido.

X	3	1	4
Y	2	3	
3			Z

Para terminar de preenchê-lo, é preciso colocar os números de 1 a 4, sem repetição, em cada linha, em cada coluna e em cada quadrado 2×2 demarcado. Preenchido corretamente o tabuleiro na figura, obtém-se que $X + Y + Z$ é igual a:

- A) 9.
- B) 7.
- C) 8.
- D) 6.
- E) 10.

Comentários:

Um primeiro passo no Sudoku é procurar aquela linha / coluna / bloco **que mais esteja completa**.

X	3	1	4
Y	2	3	
3			Z

Observe que na linha destacada **falta apenas o 2**! Sendo assim:

$$X = 2$$

Agora, vamos observar o número "3". Note que temos o número "3" em três colunas e em três linhas.

2	3	1	4
Y	2	3	
3			Z

Com isso, a única posição possível para o próximo número "3" é o quadradinho mais escuro.

2	3	1	4
			3
Y	2	3	
3			Z

Observe o quadrado destacado, **está faltando apenas o número 2**. Vamos completá-lo.

2	3	1	4
		2	3
Y	2	3	
3			Z

Com o "2" no lugar, ficamos com uma coluna quase completa (destacada em azul na imagem acima). Observe que nessa coluna **está faltando apenas o 4**.

2	3	1	4
		2	3
Y	2	3	
3		4	Z

Agora, vamos olhar para a coluna destacada. Nela, **estão faltando os números "1" e "2"**. Observe que o número "2" **não pode estar na terceira linha**, pois já temos o "2" nela (em amarelo). Sendo assim, só podemos ter que:

$$Z = 2$$

Ficamos com a seguinte situação:

2	3	1	4
		2	3
Y	2	3	1
3		4	2

Por último, vamos olhar a terceira linha. **O único número faltando é o 4**. Sendo assim:

$$Y = 4$$

Com os valores de X, Y e Z, podemos determinar a soma:

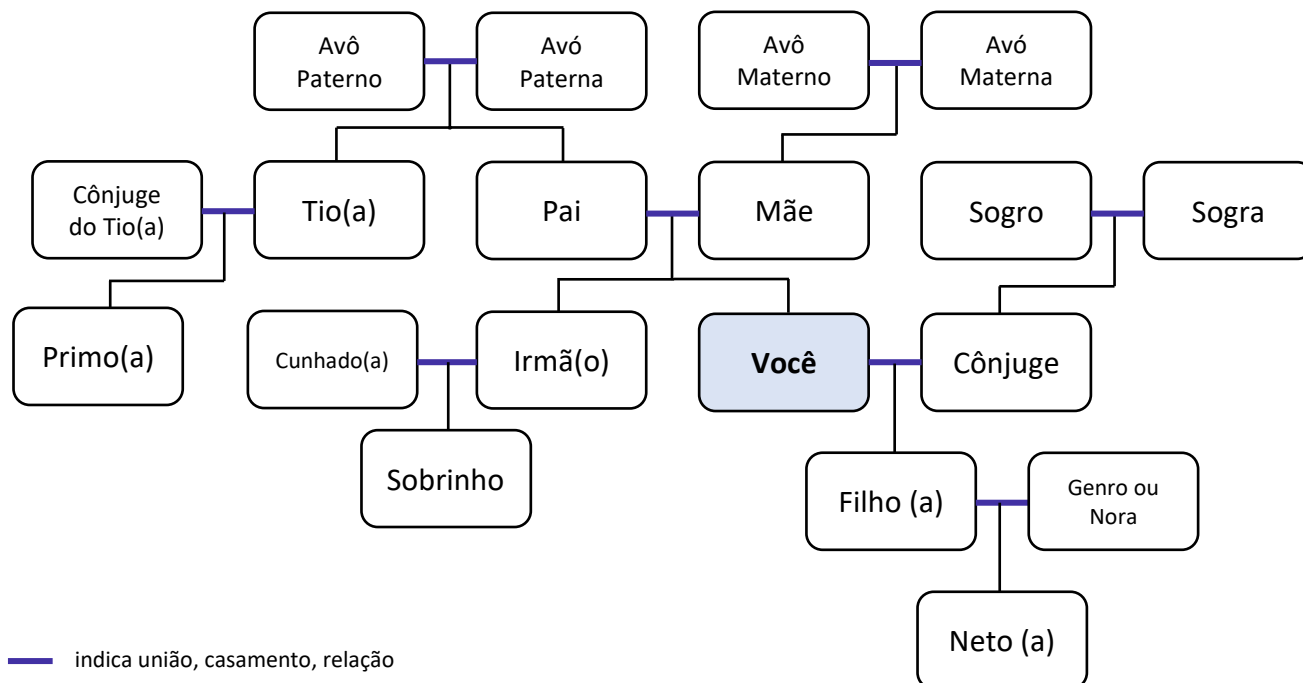
$$X + Y + Z = 2 + 4 + 2$$

$$X + Y + Z = 8$$

Gabarito: LETRA C.

Árvore Genealógica

Questões que envolvem parentesco costumam ser mais tranquilas, mas podem causar confusão! Para evitar isso, vamos dar uma olhada em uma árvore genealógica.



Pessoal, a árvore acima está resumida. Claro que podemos ir além. Faltaram os bisavós/bisavôs, os tios/tias por parte de mãe... Além disso, tomei a liberdade de adicionar o filho (a), o genro/nora, o sogro e a sogra. Trata-se de uma **árvore para efeitos didáticos**. Com isso, a intenção é que você consiga enxergar melhor as relações de parentesco que eventualmente apareçam nas questões de sua prova.

EXEMPLIFICANDO



(BADESUL/2022) Renata é irmã da prima do irmão de Felipe. Sabe-se que Felipe tem um único irmão, Miguel.

E Renata, uma única irmã, Flávia. Portanto, pode-se afirmar que:

- A) Renata não é prima de Felipe.
- B) Felipe é irmão de Renata.
- C) Felipe tem só uma prima.
- D) Felipe tem pelo menos duas primas.
- E) Renata tem apenas uma prima.

Comentários:

Nessas questões de parentesco, é muito recomendável ter calma (rsrs). Às vezes, pode ser que uma análise apressada nos leve a uma conclusão equivocada, pois é bem fácil fazer confusão aqui.

A primeira informação que o enunciado trouxe foi que "Renata é irmã da prima do irmão de Felipe". Ora, se Renata é irmã da prima, então Renata também é prima do irmão de Felipe (Miguel). Por sua vez, se elas são primas do irmão de Felipe, então elas são primas do próprio Felipe! Dito isso, vamos analisar as alternativas.

A) Renata não é prima de Felipe.

Errado. Como Renata é **irmã da prima**, ela também é prima sim.

B) Felipe é irmão de Renata.

Errado. Felipe é irmão de Miguel (seu único irmão), conforme enunciado.

C) Felipe tem só uma prima.

Errado. Felipe tem pelo menos duas primas: **Renata e Flávia**.

D) Felipe tem pelo menos duas primas.

Correto. Foi exatamente a conclusão que chegamos! Renata e Flávia são primas de Felipe.

E) Renata tem apenas uma prima.

Errado. Renata tem pelo menos dois primos (Felipe e Miguel).

Gabarito: LETRA D.

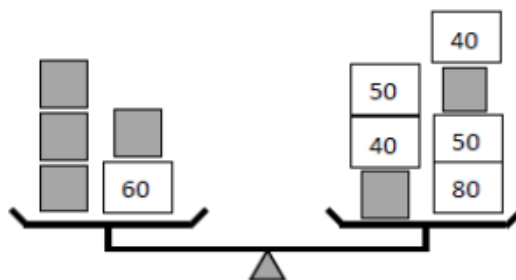
Balança de Pratos

O último tipo de problema que estudaremos e que costuma frequentar as provas é aquele envolvendo balança de pratos. O ponto chave aqui é saber que uma balança de pratos está equilibrada **quando o peso do lado esquerdo for igual ao peso do lado de direito**. Com isso, sempre conseguiremos equacionar o problema e determinar o que está sendo pedido.

EXEMPLIFICANDO



(SEMSA-MANAUS/2022) A figura abaixo mostra uma balança de pratos equilibrada.



As caixas escuras têm todas o mesmo peso e as caixas claras estão com seus pesos, em gramas, marcados em cada uma delas. O peso de cada caixa escura, em gramas, é

- A) 60.
- B) 70.
- C) 80.
- D) 90.
- E) 100.

Comentários:

Vamos chamar o peso da caixa escura de "x". Como a balança está equilibrada, o peso do lado esquerdo deve igual ao peso do lado direito. Com isso, podemos equacionar:

$$\underbrace{x + x + x + x + 60}_{\text{lado esquerdo}} = \underbrace{40 + 50 + x + 40 + 50 + x + 80}_{\text{lado direito}}$$

$$4x + 60 = 260 + 2x$$

$$2x = 200$$

$$\boxed{x = 100}$$

Gabarito: LETRA E.

Formação de Conceitos

Apesar das bancas trazerem esse tópico em seus editais, **o seu aparecimento em prova ainda é tímido**. Para entender como esse tópico costuma cair, segue uma questão:

EXEMPLIFICANDO



(TCE-GO/2009) Na sentença seguinte falta a última palavra. Você deve escolher a alternativa que apresenta a palavra que MELHOR completa a sentença.

*Devemos saber empregar nosso tempo vago; podemos, assim,
desenvolver hábitos agradáveis e evitar os perigos da...*

- a) pobreza.
- b) ociosidade.
- c) bebida.
- d) doença.
- e) desdita.

Você deve estar se perguntando se o professor enlouqueceu. Calma, moçada! Acredite ou não, **essa questão estava em uma prova de Raciocínio Lógico e não de Português**. Antigamente, cobranças assim eram mais frequentes. Hoje, no entanto, **elas estão com uma incidência bastante reduzida**, mas o tópico continua presente nos editais. Por esse motivo, sinto-me na obrigação de comentá-lo, **pelo menos um pouco**, com vocês.

O objetivo da questão era que soubéssemos relacionar que **quando temos tempo vago, estamos ociosos**. Dessa maneira, quando tentamos fazer um bom uso desse tempo, estamos **fugindo da ociosidade**.

Não existe um raciocínio muito claro para marcar a questão. É cobrado o conhecimento direto dos conceitos. Uma maneira, caso haja dúvidas no significado, **é optar pela eliminação de alternativas**. Por exemplo, as expressões chaves da sentença são:

"empregar nosso tempo vago" - "desenvolver hábitos agradáveis" - "evitar os perigos"

Você deve eliminar as palavras que, aparentemente, **estão fora do contexto dessas expressões**. Por exemplo, "pobreza" e "desdita (infortúnio; desgraça)" não parecem relacionadas às expressões e poderiam ser descartadas.

Depois disso, **tentamos fazer uma análise mais profunda das alternativas que sobraram e marcar uma resposta**. Não é o cenário ideal para resolver o exercício, mas **quando não conhecemos os conceitos, realmente fica mais difícil**. Vamos ver mais uma questão desse estilo?

HORA DE PRATICAR!



(BACEN/2006) A questão apresenta sentenças, em cada uma das quais falta a última palavra. Você deve procurar, entre as alternativas apresentadas, a palavra que melhor completa a sentença dada.

Novas ideias e invenções criam necessidades de expressão, novas palavras para denominar os inventos da ciência e da tecnologia. Surgem, então, os chamados

- a) neologismos.
- b) modernismos.
- c) silogismos.
- d) neocíclicos.
- e) neófitos.

Comentários:

A **Oxford Languages** define **neologismo** como:

"emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, na mesma língua ou não."

Pessoal, parece brincadeira, mas não é. Reforço que esse estilo de questão é antigo, mas, fiquem espertos! O tópico ainda aparece em editais.

Gabarito: LETRA A

Discriminação de Elementos

Nas questões desse tema, muitas vezes será exigido que sejamos capazes de encontrar **qual elemento não compartilha uma característica comum a um determinado grupo**. Vamos checar na prática?

EXEMPLIFICANDO



(TRF-2/2012) Sabe-se que exatamente quatro dos cinco grupos de letras abaixo têm uma característica comum.

BCFE – HILK – JKNM – PQTS – RSUV

Considerando que a ordem alfabética adotada é a oficial, o único grupo de letras que NÃO apresenta a característica comum dos demais é:

- a) BCFE
- b) HILK
- c) JKNM

- d) PQTS
e) RSUV

Percebeu como faz sentido o nome ser discriminação de elementos? Além disso, devemos usar um certo grau de **raciocínio sequencial para resolvê-la** e essa exigência vai se repetir bastante em questões do gênero. Chega de papo e vamos à resolução!

Pessoal, o primeiro passo aqui é descobrir **qual é essa característica comum**. Devemos pegar um elemento a nossa escolha e "dissecá-lo". O enunciado ainda fala para **considerar a ordem alfabética oficial**, o que já **um bom ponto de partida** para nossa análise. Pegue, por exemplo, o primeiro grupo de letras BCFE.

$\overset{\text{B}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{C}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{F}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{E}}{\underbrace{\quad}}$
 $1^{\text{a}} \text{ letra} \quad 2^{\text{a}} \text{ letra} \quad 3^{\text{a}} \text{ letra} \quad 4^{\text{a}} \text{ letra}$

Observe que a segunda letra "C" **é a letra seguinte** a primeira letra "B". Além disso, a quarta letra "E" **é uma letra antes** da terceira letra "F". Por fim, **falta encontrarmos como chegamos na terceira letra**.

$\overbrace{1^a \text{ letra}}^{\text{B}}$
 $\overbrace{2^a \text{ letra}}^{\text{C}}$
 $\textcolor{red}{D}$
 $\textcolor{red}{E}$
 $\overbrace{3^a \text{ letra}}^{\text{F}}$
 $\overbrace{4^a \text{ letra}}^{\text{E}}$

Note que existe duas letras entre a 2ª e a 3ª. Vamos ver se isso se repete para as demais letras do grupo?

<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	L	K
<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	N	M
<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>R</i>	<i>S</i>	T	S
<i>R</i>	<i>S</i>	<i>T</i>	<i>U</i>	U	V

Fazendo essa checagem, nós já percebemos que **o último grupo de letras está meio estranho**. Mas, antes de falarmos nele, vamos definir a como os grupos estão organizados.

1ª letra: É escolhido, definido.

2ª letra: É a letra seguinte a 1ª letra.

3ª letra: Em ordem alfabética, existem duas letras entre a 2ª e a 3ª letra.

4ª letra: É a letra anterior a 3ª letra.

Observe que essa sequência se repete para todos os grupos, **menos para o último.**

$\overset{\text{R}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{S}}{\underbrace{\quad}} \quad \textcolor{red}{T} \quad \overset{\text{U}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{V}}{\underbrace{\quad}}$
 $1^{\text{a}} \text{ letra} \quad 2^{\text{a}} \text{ letra} \quad \quad 3^{\text{a}} \text{ letra} \quad 4^{\text{a}} \text{ letra}$

Entre a terceira letra e a segunda letra, só existe uma letra e não duas. O jeito certo seria:

$\overset{\text{R}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{S}}{\underbrace{\quad}} \quad \textcolor{red}{T} \quad \textcolor{red}{U} \quad \overset{\text{V}}{\underbrace{\quad}} \quad \overset{\text{U}}{\underbrace{\quad}}$
 $1^{\text{a}} \text{ letra} \quad 2^{\text{a}} \text{ letra} \quad \quad 3^{\text{a}} \text{ letra} \quad 4^{\text{a}} \text{ letra}$

Por esse motivo, podemos marcar a letra E sem medo. Vamos praticar mais um pouco?

HORA DE PRATICAR!



(IBGE/2020) Considere os seguintes pares de números:

(1, 4) (9, 49) (8, 16) (36, 100) (81, 121)

Observe que quatro desses pares têm uma característica comum. Qual o par que não apresenta tal característica?

- a) (1, 4)
- b) (9, 49)
- c) (8, 16)
- d) (36, 100)
- e) (81, 121)

Comentários:

Observe que os pares são formados por quadrados de números inteiros.

$$\begin{aligned}(1, 4) &= (1^2, 2^2) \\ (9, 49) &= (3^2, 7^2) \\ \textcolor{red}{(8, 16)} &= \left((\sqrt{8})^2, 4^2 \right) \\ (36, 100) &= (6^2, 10^2) \\ (81, 121) &= (9^2, 11^2)\end{aligned}$$

Apenas o par **(8, 16)** contém um número que não é um inteiro elevado ao quadrado: **8**. Por esse motivo, é o par que não apresenta a característica comum aos demais. **Gabarito:** LETRA C.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Associação Lógica

1. (FGV/CVM/2024) Alberto, Bernardo e Cláudio têm idades diferentes e vestem camisetas de cores diferentes. Um está com camiseta branca, outro com camiseta verde e um terceiro com camiseta azul. Sabe-se que:

- quem veste camiseta branca é o mais velho;
- Alberto não está com camiseta branca;
- Bernardo é mais jovem que Alberto e não está com camiseta azul.

É correto concluir que:

- A) Alberto é o mais velho dos três;
- B) Bernardo está com camiseta verde;
- C) Cláudio está com camiseta azul;
- D) Alberto está com camiseta verde;
- E) Cláudio é o mais jovem dos três.

Comentários:

Vamos desenhar uma tabela para organizarmos as afirmações do enunciado.

Nome	Camiseta	Idade

Como **quem veste camiseta branca é o mais velho**, podemos escrever:

Nome	Camiseta	Idade
	Branca	Mais Velho

Sabemos também que **Alberto não está com camiseta branca**, logo:

Nome	Camiseta	Idade
	Branca	Mais Velho
Alberto		

Por fim, temos que **Bernardo é mais jovem que Alberto** e não está com camiseta azul. Sendo assim:

Nome	Camiseta	Idade
	Branca	Mais Velho
Alberto		
Bernardo	Verde	Mais Jovem

Pronto, agora completamos nossa tabela com as informações que faltam!

Nome	Camiseta	Idade
Cláudio	Branca	Mais Velho
Alberto	Azul	Intermediária
Bernardo	Verde	Mais Jovem

Vamos analisar as alternativas.

A) Alberto é o mais velho dos três;

Errado. Alberto tem idade intermediária.

B) Bernardo está com camiseta verde;

Correto! Bernardo está com camiseta verde e é o mais jovem.

C) Cláudio está com camiseta azul;

Errado. Cláudio está com camiseta branca.

D) Alberto está com camiseta verde;

Errado. Alberto está com camiseta azul.

E) Cláudio é o mais jovem dos três.

Errado. Cláudio é o mais velho.

Gabarito: LETRA B.

2. (FGV/ALESC/2024) Cinco carros (V, W, X, Y e Z) disputam uma corrida em um autódromo. Dada a largada, no final da primeira volta a ordem dos carros era V – W – X – Y – Z. Durante a corrida ocorreram, em sequência, as seguintes ultrapassagens:

- o 3º fez uma ultrapassagem;
- o 5º fez duas ultrapassagens;
- o 3º fez duas ultrapassagens;
- o 4º fez duas ultrapassagens.

Depois disso, nenhuma outra ultrapassagem ocorreu e a corrida terminou.

Portanto, o único carro que chegou na mesma posição de partida foi:

- A) V.
- B) W.
- C) X
- D) Y.
- E) Z.

Comentários:

Para acompanhar a posição dos carros, vamos desenhar uma tabela em que registramos a posição de cada um.

1º	2º	3º	4º	5º
V	W	X	Y	Z

Inicialmente, tem-se que o 3º fez uma ultrapassagem. A nova ordem é:

1º	2º	3º	4º	5º
V	X	W	Y	Z

Depois, o 5º fez duas ultrapassagens:

1º	2º	3º	4º	5º
V	X	Z	W	Y

Depois, o 3º fez duas ultrapassagens:

1º	2º	3º	4º	5º
Z	V	X	W	Y

Por fim, o 4º fez duas ultrapassagens:

1º	2º	3º	4º	5º
Z	W	V	X	Y

Essa é a configuração final! A questão pede aquele que, após todas essas ultrapassagens, permaneceu na mesma posição. Ora, comparando nossa primeira tabela e a última, vemos **que o “W” é o único que terminou na mesma posição, 2ª**.

Gabarito: LETRA B

3. (FGV/PMERJ/2024) Quatro objetos, A, B, C e D, possuem pesos diferentes. Sabe-se que:

- A é mais pesado que B.
- C é mais leve que A.
- D é mais leve que B, mas não é o mais leve de todos.

É correto concluir que:

- A) A não é o mais pesado de todos;
- B) B é mais leve que D;
- C) C é mais pesado que B;
- D) C é mais leve que D;
- E) B é mais leve que C.

Comentários:

Começamos com a afirmação de que **A é mais pesado que B e C é mais leve que A**. Isso nos dá a seguinte ordem parcial:

$$C < B < A$$

Em seguida, usamos a informação de que **D é mais leve que B, mas não é o mais leve de todos**. Isso significa que D deve estar entre C e B, ou seja:

$$C < D < B$$

Agora, temos a ordem completa dos quatro objetos:

$$C < D < B < A$$

Com essa ordem, a alternativa correta é a **letra D**.

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/CM-SP/2024) Ana, Beto, Carla, Danilo e Elisa participaram de uma corrida com outros 5 participantes. Ana chegou 4 posições atrás de Carla. Carla chegou uma posição à frente de Beto. Danilo chegou 4 posições atrás de Elisa e Elisa chegou 2 posições atrás de Beto. Ana chegou na 6ª posição. Nesse caso, é correto afirmar que

- A) Ana chegou atrás de Danilo.
- B) Beto chegou na 2ª posição.
- C) Carla chegou na 1ª posição.
- D) Danilo chegou na 9ª posição.
- E) Elisa chegou na 7ª posição.

Comentários:

Para simplificar, vamos chamar cada um dos 5 participantes principais de uma letra do alfabeto:

Ana (A), Beto (B), Carla (C), Danilo (D) e Elisa (E).

Agora, vamos preparar uma pequena tabela para organizarmos as informações.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª

Uma informação bem direta que temos é sobre Ana. **Ela chegou na 6ª posição.** Vamos começar daí.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
					A				

Note que **Ana chegou 4 posições atrás de Carla.** Logo, podemos concluir que Carla foi a 2ª.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
	C				A				

Por sua vez, **Carla chegou uma posição a frente de Beto**. Logo, Beto ficou na 3ª.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
	C	B			A				

Ainda, **Elisa chegou 2 posições atrás de Beto**, ou seja, na 5ª posição.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
	C	B		E	A				

Por fim, **Danilo chegou 4 posições atrás de Elisa**, ou seja, na 9ª posição.

1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
-	C	B	-	E	A	-	-	D	-

Pronto! Tabela esquematiza, agora é só irmos nas alternativas.

A) Ana chegou atrás de Danilo.

Errado. Ana chegou na 5ª posição e Danilo na 9ª.

B) Beto chegou na 2ª posição.

Errado. Beto chegou na 3ª posição.

C) Carla chegou na 1ª posição.

Errado. Carla chegou na 2ª posição.

D) Danilo chegou na 9ª posição.

Correto! Nosso gabarito.

E) Elisa chegou na 7ª posição.

Errado. Elisa chegou na 5ª posição.

Gabarito: LETRA D.

5. (FGV/CM-SP/2024) Na prateleira de uma cozinha há três potes: A, B e C. Um deles contém arroz, outro contém feijão e outro contém farinha. Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira:

- A contém farinha.
- B não contém feijão.
- C não contém farinha.

Nesse caso, é correto afirmar que:

- A) o pote A contém feijão.
- B) o pote B contém farinha.
- C) o pote C contém feijão.
- D) o pote A contém arroz.
- E) o pote B não contém arroz.

Comentários:

Somente uma das afirmações é verdadeira!! Devemos ficar com isso em mente.

Se apenas uma das afirmativas é verdadeira, então a afirmativa "A contém farinha" não pode ser verdadeira.

Ora, se "A contém farinha" fosse verdadeira, estaria correta também a afirmativa "C não contém farinha".

Sendo assim, **"A contém farinha" é falsa.**

Agora, suponha como única verdadeira a segunda afirmação: "B não contém feijão". Como consequência, a afirmativa **"C não contém farinha" é falsa.** Isso implica que **C contém farinha sim!!** Ora, se C contém farinha e B não contém feijão, então **o feijão só pode estar em A!**

Sobrou o pote B para o arroz.

Observe que nossa suposição inicial está correta! Afinal, não encontramos inconsistências com as conclusões geradas a partir dela. Nosso resultado foi:

- A - feijão.
- B - arroz.
- C - farinha.

Gabarito: LETRA A.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Verdades e Mentiras

1. (FGV/CM Taubaté/2022) José, Lúcio e Miguel são advogados e trabalham no mesmo escritório. Um deles trabalha na sala A, outro na sala B e o outro na sala C. Das afirmativas abaixo, somente uma é verdadeira:

- José trabalha na sala B.
- Lúcio não trabalha na sala B
- Miguel não trabalha na sala C.

É correto afirmar que

- a) José trabalha na sala C.
- b) José trabalha na sala B.
- c) Lucio trabalha na sala A.
- d) Lucio trabalha na sala C.
- e) Miguel trabalha na sala B.

Comentários:

Para fazer a análise desse tipo questão, devemos supor que uma das afirmativas é verdadeira. Depois disso, **verificamos as consequências** dessa suposição. Se entre as consequências estiver alguma situação que o enunciado proibiu, então nossa suposição estará errada e aquela afirmativa era, no fim, falsa.

Vamos aplicar esse raciocínio na questão em tela!

A primeira afirmativa que a questão trouxe é: **José trabalha na sala B**. Vamos supor que isso é verdade.

Agora, vamos olhar a segunda afirmativa: **Lúcio não trabalha na sala B**.

Observe que, da nossa suposição, é **José que trabalha na sala B**. Portanto, é também correto quando afirmamos que Lúcio não trabalha lá! O problema é: o enunciado fala que apenas uma das afirmativas é verdadeira! Logo, nossa suposição inicial só pode estar equivocada, já que gera duas afirmativas verdadeiras.

Com isso, podemos concluir **que a primeira afirmativa é falsa**. Logo, **José não trabalha na sala B**.

Finda a análise da primeira afirmativa, vamos para a segunda!

Suponha que a segunda afirmativa que é a verdadeira: **Lúcio não trabalha na B**.

Nesse cenário, observe que **nem José nem Lúcio trabalham na sala B**. Logo, a sala B sobraria para Miguel. Com isso, a próxima afirmativa que diz que “Miguel não trabalha na sala C” também está correta! Mais uma vez, por meio da nossa suposição, **terminamos com duas afirmativas corretas**. O enunciado diz que temos apenas uma! Logo, podemos concluir que **a segunda afirmativa é falsa!!!**

Ora, se a segunda afirmativa é falsa, então podemos concluir que **Lúcio trabalha na sala B**!

A única possibilidade agora é que a afirmativa verdadeira seja a terceira: Miguel não trabalha na sala C. Galera, vamos bem com calma! Observe que **Lúcio já está na sala B** e **Miguel não trabalha na C**. Qual a única sala que sobra para Miguel trabalhar? A sala A! Com isso, conseguimos esquematizar uma tabela:

Advogado	Sala
José	C
Lúcio	B
Miguel	A

Pronto! Vemos que **a sala C sobra para José**, conforme aponta a alternativa A.

Gabarito: Letra A

2. (FGV/SSP-AM/2022) Eva, Bia e Gal encontraram-se para almoçar e estavam com bolsas parecidas, mas com cores diferentes. Uma bolsa era cinza, outra era marrom e outra era preta.

Das afirmativas seguintes, **somente uma** é verdadeira:

- Eva está com a bolsa preta.
- Bia não está com a bolsa marrom.
- Gal não está com a bolsa preta.

É correto afirmar que

- A) Eva tem a bolsa marrom.
- B) Bia tem a bolsa preta.
- C) Gal tem a bolsa marrom.
- D) Eva tem a bolsa cinza.
- E) Bia não tem a bolsa cinza.

Comentários:

Nesse tipo de questão, devemos fazer hipóteses e testá-las. Vamos reescrever as afirmativas.

Sabemos que **apenas uma das afirmativas é verdadeira**.

Suponha que seja a primeira: **Eva está com a bolsa preta**.

Ora, se Eva é quem está com a bolsa preta, então **Gal não está com a bolsa preta**. *Concorda?*

Sendo assim, isso faz com que **a terceira afirmativa também seja verdade!**

Opa, perai!! Agora temos **duas afirmativas verdadeiras**, quando o enunciado disse que temos apenas uma!

Dessa forma, nossa suposição inicial de que "Eva está com a bolsa preta" é verdade, no fim, foi incorreta. Já sabemos, portanto, que a primeira afirmativa só pode ser falsa.

Vamos repetir esse procedimento, considerando que **a segunda afirmativa é a verdadeira**, ou seja, **Bia não está com a bolsa marrom**.

Como **apenas uma afirmativa pode ser verdade**, então temos que as outras afirmativas devem ser falsas:

- Eva está com a bolsa preta.
- Gal não está com a bolsa preta.

Como a primeira alternativa é falsa, então **Eva não está com a bolsa preta**.

Como a terceira afirmativa é falsa, então **Gal está com a bolsa preta**.

Vamos criar uma tabela com essas informações.

Afirmativa	Suposição	Consequência
Eva está com a bolsa preta.	Falso	Eva não está com a bolsa preta
Bia não está com a bolsa marrom.	Verdadeiro	Bia não está com a bolsa marrom
Gal não está com a bolsa preta.	Falso	Gal está com a bolsa preta

Já sabemos **a bolsa da Gal! É a preta**. Como **a da Bia** não pode ser a marrom, a dela só poderá ser a **cinza**. Consequentemente, **a bolsa marrom sobra para Eva**.

Observe que quando supomos que a segunda afirmativa é a verdadeira, chegamos a um cenário **super plausível e coerente com as condições do enunciado**. Sendo assim, é a resposta procurada.

Caso queira, você pode testar o cenário em que a terceira afirmativa é a única verdadeira. Se fizer isso, você chegará obterá uma **incoerência**: **Bia estará com a bolsa marrom e com a preta**, configurando-se assim uma situação que foge das condições do enunciado.

Com isso, podemos marcar a letra A, **Eva tem a bolsa marrom**.

Gabarito: LETRA A.

3. (FGV/SEFAZ-ES/2022) Na mesa de Antônio há três gavetas: A, B e C. Uma gaveta contém documentos, outra contém chocolates e a terceira contém dinheiro. Sabe-se que das afirmativas a seguir sobre as gavetas somente uma é verdadeira.

- A tem dinheiro.
- B não tem chocolates.
- C não tem dinheiro.

Assim, é correto afirmar que

- A) A tem chocolates.
- B) B tem dinheiro.
- C) C tem chocolates.
- D) A tem documentos.
- E) B não tem documentos.

Comentários:

Inicialmente, vamos **supor** que a primeira afirmativa é verdadeira, isto é, "A tem dinheiro". Ora, se A tem dinheiro, então **C não pode ter dinheiro**, concorda?

Afinal, cada gaveta deve ter um dos itens (documento, chocolate ou dinheiro).

Diante dessa situação, a terceira afirmativa "**C não tem dinheiro**" **também seria verdadeira**. Como o enunciado foi categórico ao afirmar que **apenas uma das afirmativas é verdadeira**, a situação proposta não poderia ocorrer. Com isso, "**A tem dinheiro**" **tem que ser falsa** (pois caso ela seja verdadeira, outra também será e o enunciado veda isso).

A nossa primeira suposição foi frustrada! Vamos partir para a próxima! Suponha que a afirmativa verdadeira é a segunda: "B não tem chocolates". Sendo assim, **em B só pode ter dinheiro ou documento**.

Se a segunda é a verdadeira, a primeira e a terceira afirmativa são falsas (lembre-se que só podemos ter uma verdadeira). Se "C não tem dinheiro" é falsa, então podemos concluir que **"C tem dinheiro"**.

Se "C tem dinheiro", só sobra a opção de **"documento" para a gaveta B** e de **"chocolate" para a gaveta A**.

Gaveta	Objeto
A	Chocolate
B	Documento
C	Dinheiro

Observe que essa configuração **atende aos requisitos do enunciado**! Com isso, podemos marcar letra A.

Gabarito: LETRA A.

4. (FGV/SEMSA-MANAUS/2022) José, Lucas, Caio, Pedro e Túlio são crianças e brincam na casa de um deles. Certo momento, a dona da casa ouve algo se quebrar, vai até onde eles estão e pergunta: “quem quebrou o vaso?”

- José disse: não fui eu nem Caio.
- Lucas disse: foi Caio ou Túlio.
- Caio disse: foi Pedro.
- Pedro disse: Lucas mente.
- Túlio disse: foi Pedro ou José.

Sabe-se que apenas um deles mentiu e que os outros disseram a verdade. Quem quebrou o vaso foi

- A) José.
- B) Lucas.
- C) Caio.
- D) Pedro.
- E) Túlio.

Comentários:

Informação crucial: apenas um deles mentiu e os outros disseram a verdade.

Sabendo disso, nossa estratégia será fazer suposições sobre quem mentiu. Observaremos as consequências dessas suposições e, sempre que essas consequências irem de encontro ao que foi falado no enunciado, poderemos eliminá-las. Eventualmente, **uma dessas suposições estará 100% alinhada com as informações** passadas no texto da questão e, nesse momento, estaremos com nossa resposta!

Para ganharmos tempo na prova, podemos **mirar naquelas afirmativas "mais suspeitas"** e que podem gerar mais consequências. Assim, conseguimos fazer menos suposições e acertar a questão mais rapidamente.

Note que Caio fala: foi Pedro.

Se Caio falar a verdade, então já teremos a resposta sobre quem quebrou o vaso.

Se Caio mentir, então **todos os demais falam a verdade** (uma vez que apenas um mente).

No entanto, se Caio mentir, Pedro terá dito a verdade e **Pedro fala que Lucas mente**. Percebe aí que teremos então **dois mentirosos**? O enunciado proíbe isso! Apenas um pode mentir!

Com efeito, **Caio deve falar a verdade**! Se Caio fala a verdade, então **quem quebrou o vaso foi o Pedro**.

Gabarito: LETRA D.

5. (FGV/IMBEL/2021) Dulce vê seus três netos reunidos e pergunta:

– Que dia do mês é hoje?

Para brincar com a avó eles responderam:

– Hoje não é dia 14.

– Ontem foi dia 12.

– Amanhã será dia 15.

Sabe-se que um deles mentiu e que os outros dois falaram a verdade. Dulce fez a pergunta no dia

A) 11.

B) 12.

C) 13.

D) 14.

E) 15.

Comentários:

Vamos fazer suposições! Sempre lembrando que apenas um deles mente, e os outros dois falam a verdade.

Nossa estratégia será fazer suposições sobre quem mentiu. Observaremos as consequências dessas suposições e, sempre que essas consequências irem de encontro ao que foi falado no enunciado, poderemos eliminá-las. Eventualmente, **uma dessas suposições estará 100% alinhada com as informações** passadas no texto da questão e, nesse momento, estaremos com nossa resposta!

Primeiramente, note que as afirmativas: "Hoje não é dia 14" e "Amanhã será dia 15" **não podem ser verdadeiras simultaneamente**. Ora, se hoje não é dia 14, então amanhã poderá ser dia 15. Logo, nossa afirmação falsa só poderá ser uma das duas.

1) Vamos **supor que a primeira afirmativa é mentira**: hoje não é dia 14.

Se a primeira afirmativa é mentira, então **hoje só pode ser dia 14**. Como hoje é 14, então **ontem foi dia 13**. Note que essa conclusão implica que a segunda afirmativa também é incorreta, pois está afirmando que **ontem foi dia 12**. Temos um problema aqui! **Duas afirmações "mentirosas"**. Nossa suposição falhou.

2) Dessa vez, vamos **supor que a terceira afirmativa é mentira**: amanhã será dia 15.

Se essa afirmativa é mentira, então podemos concluir que **amanhã não será dia 15**. Além disso, como consequência da nossa suposição, temos que as outras duas afirmativas devem ser verdadeiras: "hoje não é dia 14" e "**ontem foi dia 12**". Ora, se ontem foi dia 12, então **hoje só pode ser dia 13**.

Observe que **não existem conflitos** com as informações do enunciado, de forma que temos nossa resposta.

Gabarito: LETRA C.

6. (FGV/BANESTES/2021) Hugo, Lauro e Mário são funcionários de um escritório de investimentos e trabalham com áreas diferentes: um trabalha com mercado de ações, outro com previdência e outro com multimercado. Dentre as afirmativas abaixo, somente uma é verdadeira:

- Hugo trabalha com previdência.
- Lauro não trabalha com previdência.
- Mário não trabalha com multimercado.

Assim, é correto afirmar que:

- A) Hugo trabalha com multimercado;
- B) Hugo trabalha com previdência;
- C) Lauro trabalha com ações;
- D) Lauro trabalha com multimercado;
- E) Mário trabalha com previdência.

Comentários:

Nessas questões, temos que apenas uma das afirmativas é verdadeira.

Se "Hugo trabalha com previdência" for a verdadeira, então "Lauro não trabalha com previdência" também será verdadeira! No entanto, lembre-se que **apenas uma pode ser verdadeira**! Observe, portanto, que já eliminamos a possibilidade de Hugo trabalhar com previdência.

Se "Lauro não trabalha com previdência" for a verdadeira, então as outras duas devem ser falsas, de forma que **Hugo não trabalha com previdência** e **Mário trabalha com multimercado**. Ora, aqui temos um impasse. Nessa nossa suposição, **nem Hugo nem Lauro podem trabalhar com previdência**, mas sobram "ações" e

"previdência" para os dois, uma vez que "multimercados" ficou para o Mário. Não vamos ter saída aqui, sendo assim, é uma **suposição falha**.

Se "Mário não trabalha com multimercado" for a verdadeira, então as outras duas devem ser falsas. Dessa forma, **Hugo não trabalha com previdência** e **Lauro trabalha com previdência**! Se Mário não trabalha com multimercado e já sabemos que Lauro trabalha com previdência, então **só sobra "ações" para o Mário**. Consequentemente, **Hugo é quem trabalha com multimercados**.

Funcionário	Área
Hugo	Multimercado
Lauro	Previdência
Mário	Ações

Gabarito: LETRA A.

7. (FGV/SEFAZ-ES/2021) Hugo não conseguiu assistir ao último episódio de sua série televisa favorita. No capítulo anterior, o protagonista, Ned, estava em vias de enfrentar uma guerra sangrenta que poderia levá-lo à morte. Sabendo que seus amigos Bernardo, Fernando e Ronaldo tinham visto o final do seriado, Hugo pediu, explicitamente, que não lhe contassem o que havia ocorrido. Por diversão, os colegas resolveram escrever, cada um, uma mensagem anônima para Hugo. Os bilhetes foram recebidos na seguinte ordem:

- 1º: "A guerra foi evitada";
2º: "A guerra não foi evitada";
3º: "Ned morreu na guerra".

Hugo sabe que:

- (I) Bernardo sempre fala a verdade;
(II) Fernando sempre mente; e
(III) Ronaldo às vezes fala a verdade e, outras vezes, mente.

Analisando as três mensagens, Hugo conseguiu identificar, pela caligrafia, a que havia sido escrita por Ronaldo. Tal constatação levou Hugo a concluir corretamente o final do seriado. Diante disso, responda: a primeira, a segunda e a terceira mensagem foram enviadas, respectivamente, por

- (A) Bernardo, Fernando e Ronaldo.
(B) Bernardo, Ronaldo e Fernando.
(C) Fernando, Bernardo e Ronaldo.
(D) Ronaldo, Bernardo e Fernando.
(E) Fernando, Ronaldo e Bernardo.

Comentários:

Essa questão exige bastante! A primeira coisa que devíamos observar é o fato de **Hugo ter identificado a caligrafia de Ronaldo**. Com isso, ele foi capaz de determinar quem tinha escrito o quê. Caso tentássemos buscar apenas quem falou a verdade e quem mentiu, chegaríamos a várias situações possíveis. Por isso, minha dica nessa questão é que **você se coloque no lugar do Hugo**! Vamos lá?!

Vamos supor que Hugo tenha identificado que **Ronaldo escreveu o primeiro bilhete**: “A guerra foi evitada”.

Nesse momento, Hugo fica com duas opções:

- Na primeira opção, **Fernando escreve “A guerra não foi evitada”** e **Bernardo, “Ned morreu na guerra”**.

Como Fernando mente, podemos concluir que a guerra foi evitada.

No entanto, **se a guerra foi evitada, Ned não pode ter morrido na guerra**. Mas Ned sempre fala a verdade e ele falou que Ned morreu na guerra. *Percebe que chegamos a um impasse?* Logo, essa situação não é possível.

- Na segunda opção, invertemos quem falou o quê. **Bernardo escreve “A guerra não foi evitada”** e **Fernando, “Ned morreu na guerra”**.

Como Bernardo fala a verdade, podemos concluir que a guerra realmente aconteceu. Além disso, como Fernando sempre mente, podemos concluir que Ned não morreu na guerra.

É importante notar que o enunciado apenas diz que **há a possibilidade de Ned morrer na guerra, não significa necessariamente que ele morrerá caso haja uma**. Com isso, a segunda situação descrita é plenamente possível.

Note que a primeira opção que Hugo analisa leva a um impasse. Por sua vez, **a segunda opção leva a uma conclusão viável**, não deixando dúvidas para Hugo sobre quem escreveu o quê. Esse pensamento leva a marcarmos a letra D.

Agora, vamos esgotar as possibilidades!

Suponha que Hugo tenha descoberto que **Ronaldo escreveu o segundo bilhete**: “a guerra não foi evitada”.

Com isso, Hugo fica novamente com duas opções.

Na primeira, **Fernando escreve “A guerra foi evitada”** e **Bernardo, “Ned morreu na guerra”**.

Como Fernando mente, podemos concluir que a guerra não foi evitada, ou seja, teve guerra. Ademais, como Bernardo escreveu “Ned morreu na guerra”, sabemos então que Ned realmente morreu na guerra. **Essa é uma opção totalmente possível!!** Ora, **teve guerra e Ned morreu nela**. Pode ter acontecido.

Já na segunda situação, **Bernardo escreve “A guerra foi evitada”** e **Fernando, “Ned morreu na guerra”**.

Como Bernardo fala a verdade, sabemos que a guerra foi evitada, de fato. Além disso, como Fernando mente, Ned não morreu na guerra. Ora, essa é mais outra situação possível!! Se não teve guerra, Ned não morreu na guerra.

Veja que caso Hugo se deparasse com essas duas situações, ele não conseguiria concluir nada!! Pois as duas situações são possíveis!! Logo, caso Ronaldo tivesse escrito o segundo bilhete, **isso não ajudaria Hugo a concluir sobre quem escreveu o quê.**

Por fim, suponha que Hugo tenha descoberto que **Ronaldo escreveu o terceiro bilhete**: “Ned morreu na guerra”.

Com isso, Hugo ficaria novamente com duas opções.

Na primeira, **Fernando escreve “A guerra foi evitada”** e **Bernardo, “A guerra não foi evitada”**.

Como Fernando mente, a guerra não foi evitada. Note que **isso é exatamente o que Bernardo escreveu**, que sabemos ser verdade. *É uma situação super coerente, concorda?* Não há problemas.

Na segunda, **Bernardo escreve “A guerra foi evitada”** e **Fernando escreve “A guerra não foi evitada”**.

É uma situação análoga a anterior. Como Bernardo fala a verdade, podemos concluir que a guerra foi evitada, de fato. Com isso, Fernando mente quando escreve que “a guerra não foi evitada”. Novamente, sem problemas aqui, pois sabemos que **Fernando mente mesmo.**

Com isso, caso Hugo tivesse descoberto que Ronaldo escreveu o terceiro bilhete, **isso de nada o ajudaria a determinar quem escreveu o quê**, pois **ele continuaria na dúvida**. Sendo assim, após toda essa análise, podemos concluir que **Ronaldo escreveu o primeiro bilhete, Bernardo escreveu o segundo e Fernando, o terceiro.**

Gabarito: LETRA D.

8. (FGV/PREF. ANGRA/2019) Daniel, Ledo e Paulo moram, cada um, em um bairro de Angra dos Reis: um mora no Frade, outro mora em Monsuaba e, o outro, em Camorim. Das afirmações a seguir apenas uma é verdadeira.

- **Ledo mora no Frade.**
- **Paulo não mora em Monsuaba.**
- **Ledo não mora em Camorim.**

É correto afirmar que:

- a) Paulo mora no Frade.
- b) Ledo mora em Monsuaba.
- c) Daniel mora em Camorim.
- d) Ledo mora no Frade.
- e) Daniel não mora em Monsuaba.

Comentários:

Vamos tentar identificar qual é a **única afirmação verdadeira**. Primeiro, observe as duas afirmações sobre Ledo:

- Ledo mora no Frade;
- Ledo não mora em Camorim.

Vocês conseguem perceber que **se a primeira for verdade, a segunda também será?!.** Ora, se Ledo morar no Frade, então ele não pode morar em Camorim. Portanto, já conseguimos dizer que **“Ledo mora no Frade” é uma mentira**. Ficamos com duas afirmativas:

- Paulo não mora em Monsuaba;
- Ledo não mora em Camorim.

Agora, considere que “Ledo não mora em Camorim” seja a verdade. Já sabemos que Ledo não mora no Frade, **se ele também não mora em Camorim**, ele só pode morar em Monsuaba. No entanto, se ele mora em Monsuaba, *Paulo não poderia morar lá também*.

Com isso, “Paulo não mora em Monsuaba” seria também uma verdade. Temos uma situação idêntica a anterior, com duas afirmativas sendo verdade. Concluimos que **“Ledo não mora em Camorim” tem que ser mentira** e, conseqüentemente, **“Paulo não mora em Monsuaba” é a única afirmativa verdade**. Esquematizando:

- Ledo mora no Frade (mentira).

Implicação: Ledo não mora no Frade.

- Paulo não mora em Monsuaba (verdade).

Implicação: Paulo mora em Frade ou Camorim.

- Ledo não mora em Camorim (mentira).

Implicação: Ledo mora em Camorim.

Ora, se Ledo mora em Camorim, e Paulo não mora em Monsuaba, então **a única cidade disponível para Paulo será Frade**. Ficamos, portanto, com a letra A.

Gabarito: LETRA A.

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Associação Lógica

1. (FGV/CVM/2024) Alberto, Bernardo e Cláudio têm idades diferentes e vestem camisetas de cores diferentes. Um está com camiseta branca, outro com camiseta verde e um terceiro com camiseta azul. Sabe-se que:

- quem veste camiseta branca é o mais velho;
- Alberto não está com camiseta branca;
- Bernardo é mais jovem que Alberto e não está com camiseta azul.

É correto concluir que:

- A) Alberto é o mais velho dos três;
- B) Bernardo está com camiseta verde;
- C) Cláudio está com camiseta azul;
- D) Alberto está com camiseta verde;
- E) Cláudio é o mais jovem dos três.

2. (FGV/ALESC/2024)

Cinco carros (V, W, X, Y e Z) disputam uma corrida em um autódromo. Dada a largada, no final da primeira volta a ordem dos carros era V – W – X – Y – Z. Durante a corrida ocorreram, em sequência, as seguintes ultrapassagens:

- o 3º fez uma ultrapassagem;
- o 5º fez duas ultrapassagens;
- o 3º fez duas ultrapassagens;
- o 4º fez duas ultrapassagens.

Depois disso, nenhuma outra ultrapassagem ocorreu e a corrida terminou.

Portanto, o único carro que chegou na mesma posição de partida foi:

- A) V.
- B) W.
- C) X
- D) Y.
- E) Z.

3. (FGV/PMERJ/2024) Quatro objetos, A, B, C e D, possuem pesos diferentes. Sabe-se que:

- A é mais pesado que B.
- C é mais leve que A.
- D é mais leve que B, mas não é o mais leve de todos.

É correto concluir que:

- A) A não é o mais pesado de todos;
- B) B é mais leve que D;
- C) C é mais pesado que B;
- D) C é mais leve que D;
- E) B é mais leve que C.

4. (FGV/CM-SP/2024) Ana, Beto, Carla, Danilo e Elisa participaram de uma corrida com outros 5 participantes. Ana chegou 4 posições atrás de Carla. Carla chegou uma posição à frente de Beto. Danilo chegou 4 posições atrás de Elisa e Elisa chegou 2 posições atrás de Beto. Ana chegou na 6ª posição. Nesse caso, é correto afirmar que

- A) Ana chegou atrás de Danilo.
- B) Beto chegou na 2ª posição.
- C) Carla chegou na 1ª posição.
- D) Danilo chegou na 9ª posição.
- E) Elisa chegou na 7ª posição.

5. (FGV/CM-SP/2024) Na prateleira de uma cozinha há três potes: A, B e C. Um deles contém arroz, outro contém feijão e outro contém farinha. Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira:

- A contém farinha.
- B não contém feijão.
- C não contém farinha.

Nesse caso, é correto afirmar que:

- A) o pote A contém feijão.
- B) o pote B contém farinha.
- C) o pote C contém feijão.
- D) o pote A contém arroz.
- E) o pote B não contém arroz.

6. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Ângelo, Bernardo, Cássio, Duílio e Evandro são cinco irmãos. Bernardo e Duílio são mais velhos do que Evandro, Bernardo é mais novo do que Cássio, Ângelo é mais novo do que Evandro e Cássio não é o mais velho. O irmão do meio é o

- A) Ângelo
- B) Bernardo.
- C) Cássio.
- D) Duílio.
- E) Evandro.

7. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) O Professor Goodear tem como alunas de música Ana, Beth, Cecília, Débora e Elisa. Ele dá aulas às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Das cinco alunas, três estudam violão e duas estudam flauta. Em certa semana, cada uma delas foi à aula em um dia diferente, sendo que três delas foram no período da manhã e duas no período da tarde. Sabemos que Ana e Débora estudam o mesmo instrumento, enquanto Cecília e Elisa estudam instrumentos distintos. Além disso, Beth e Elisa tiveram aula no mesmo período, ao passo que Ana e Cecília estudaram em períodos diferentes. Houve um dia com aula de flauta à tarde. Nesse dia, quem teve aula foi

- A) Ana.
- B) Beth.
- C) Cecília.
- D) Débora.
- E) Elisa.

8. (FGV/PM-SP/2023) Pereira, Rodrigues, Santos e Tavares são soldados que disputam uma corrida. Em certo momento da competição, as suas posições são tais que:

- Se Tavares ultrapassar 2 soldados, passará a ser o 1º colocado;
- Pereira não é o último colocado;
- Santos não pode ultrapassar ninguém.

Se apenas essas quatro pessoas estão disputando a corrida, conclui-se que

- A) Santos está em primeiro e Rodrigues está em terceiro.
- B) Pereira está em primeiro e Tavares está em terceiro.
- C) Pereira está em segundo e Rodrigues está em quarto.
- D) Rodrigues está em segundo e Tavares está em terceiro.

GABARITO

- | | |
|------------|------------|
| 1. LETRA B | 5. LETRA A |
| 2. LETRA B | 6. LETRA B |
| 3. LETRA D | 7. LETRA C |
| 4. LETRA D | 8. LETRA C |

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Verdades e Mentiras

1. (FGV/CM Taubaté/2022) José, Lúcio e Miguel são advogados e trabalham no mesmo escritório. Um deles trabalha na sala A, outro na sala B e o outro na sala C. Das afirmativas abaixo, somente uma é verdadeira:

- José trabalha na sala B.
- Lúcio não trabalha na sala B
- Miguel não trabalha na sala C.

É correto afirmar que

- a) José trabalha na sala C.
- b) José trabalha na sala B.
- c) Lucio trabalha na sala A.
- d) Lucio trabalha na sala C.
- e) Miguel trabalha na sala B.

2. (FGV/SSP-AM/2022) Eva, Bia e Gal encontraram-se para almoçar e estavam com bolsas parecidas, mas com cores diferentes. Uma bolsa era cinza, outra era marrom e outra era preta.

Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira:

- Eva está com a bolsa preta.
- Bia não está com a bolsa marrom.
- Gal não está com a bolsa preta.

É correto afirmar que

- A) Eva tem a bolsa marrom.
- B) Bia tem a bolsa preta.
- C) Gal tem a bolsa marrom.
- D) Eva tem a bolsa cinza.
- E) Bia não tem a bolsa cinza.

3. (FGV/SEFAZ-ES/2022) Na mesa de Antônio há três gavetas: A, B e C. Uma gaveta contém documentos, outra contém chocolates e a terceira contém dinheiro. Sabe-se que das afirmativas a seguir sobre as gavetas somente uma é verdadeira.

- A tem dinheiro.
- B não tem chocolates.
- C não tem dinheiro.

Assim, é correto afirmar que

- A) A tem chocolates.
- B) B tem dinheiro.
- C) C tem chocolates.
- D) A tem documentos.
- E) B não tem documentos.

4. (FGV/SEMSA-MANAUS/2022) José, Lucas, Caio, Pedro e Túlio são crianças e brincam na casa de um deles. Certo momento, a dona da casa ouviu algo se quebrar, vai até onde eles estão e pergunta: “quem quebrou o vaso?”

- José disse: não fui eu nem Caio.
- Lucas disse: foi Caio ou Túlio.
- Caio disse: foi Pedro.
- Pedro disse: Lucas mente.
- Túlio disse: foi Pedro ou José.

Sabe-se que apenas um deles mentiu e que os outros disseram a verdade. Quem quebrou o vaso foi

- A) José.
- B) Lucas.
- C) Caio.
- D) Pedro.
- E) Túlio.

5. (FGV/IMBEL/2021) Dulce vê seus três netos reunidos e pergunta:

– Que dia do mês é hoje?

Para brincar com a avó eles responderam:

- Hoje não é dia 14.
- Ontem foi dia 12.
- Amanhã será dia 15.

Sabe-se que um deles mentiu e que os outros dois falaram a verdade. Dulce fez a pergunta no dia

- A) 11.

- B) 12.
- C) 13.
- D) 14.
- E) 15.

6. (FGV/BANESTES/2021) Hugo, Lauro e Mário são funcionários de um escritório de investimentos e trabalham com áreas diferentes: um trabalha com mercado de ações, outro com previdência e outro com multimercado. Dentre as afirmativas abaixo, somente uma é verdadeira:

- Hugo trabalha com previdência.
- Lauro não trabalha com previdência.
- Mário não trabalha com multimercado.

Assim, é correto afirmar que:

- A) Hugo trabalha com multimercado;
- B) Hugo trabalha com previdência;
- C) Lauro trabalha com ações;
- D) Lauro trabalha com multimercado;
- E) Mário trabalha com previdência.

7. (FGV/SEFAZ-ES/2021) Hugo não conseguiu assistir ao último episódio de sua série televisa favorita. No capítulo anterior, o protagonista, Ned, estava em vias de enfrentar uma guerra sangrenta que poderia levá-lo à morte. Sabendo que seus amigos Bernardo, Fernando e Ronaldo tinham visto o final do seriado, Hugo pediu, explicitamente, que não lhe contassem o que havia ocorrido. Por diversão, os colegas resolveram escrever, cada um, uma mensagem anônima para Hugo. Os bilhetes foram recebidos na seguinte ordem:

- 1º: “A guerra foi evitada”;
- 2º: “A guerra não foi evitada”;
- 3º: “Ned morreu na guerra”.

Hugo sabe que:

- (I) Bernardo sempre fala a verdade;
- (II) Fernando sempre mente; e
- (III) Ronaldo às vezes fala a verdade e, outras vezes, mente.

Analizando as três mensagens, Hugo conseguiu identificar, pela caligrafia, a que havia sido escrita por Ronaldo. Tal constatação levou Hugo a concluir corretamente o final do seriado. Diante disso, responda: a primeira, a segunda e a terceira mensagem foram enviadas, respectivamente, por

- (A) Bernardo, Fernando e Ronaldo.
- (B) Bernardo, Ronaldo e Fernando.
- (C) Fernando, Bernardo e Ronaldo.
- (D) Ronaldo, Bernardo e Fernando.
- (E) Fernando, Ronaldo e Bernardo.

8. (FGV/PREF. ANGRA/2019) Daniel, Ledo e Paulo moram, cada um, em um bairro de Angra dos Reis: um mora no Frade, outro mora em Monsuaba e, o outro, em Camorim. Das afirmações a seguir apenas uma é verdadeira.

- Ledo mora no Frade.
- Paulo não mora em Monsuaba.
- Ledo não mora em Camorim.

É correto afirmar que:

- a) Paulo mora no Frade.
- b) Ledo mora em Monsuaba.
- c) Daniel mora em Camorim.
- d) Ledo mora no Frade.
- e) Daniel não mora em Monsuaba.

GABARITO

- | | |
|------------|------------|
| 1. LETRA A | 5. LETRA C |
| 2. LETRA A | 6. LETRA A |
| 3. LETRA A | 7. LETRA D |
| 4. LETRA D | 8. LETRA A |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.